UNIVERSIDADE POSITIVO

CAMPUS LONDRINA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Disciplinas Integradas: Desenvolvimento Móvel & Data Science

DOCUMENTO ORIENTADOR DO

PROJETO INTEGRADOR

2º Semestre de 2026

Tema: Violência contra a Mulher — Aplicativo de Apoio Camuflado

Professor responsável (Desenvolvimento Móvel e Data Science): Alex Junior Nunes.

Versão 1.0 — Documento vivo, sujeito a ajustes ao longo do semestre.

Sumário

(Se o sumário aparecer em branco, clique com o botão direito sobre esta área e escolha "Atualizar campo" — ou Ctrl+A e F9 no Word.)

Sumário 2
1. Apresentação e Objetivos 4
2. Tema do Projeto: Violência contra a Mulher 4
2.1 Contexto e Justificativa 4
2.2 O Desafio Criativo: Mecanismo de Disfarce 4
2.3 Diretrizes Éticas e de Sensibilidade 5
2.4 Recursos de Apoio Reais 5
3. Disciplinas Integradas e Pontuação 5
3.1 Estrutura Geral 5
3.2 Critérios de Avaliação — Desenvolvimento Móvel (5,0 pontos) 6
3.3 Critérios de Avaliação — Data Science (5,0 pontos) 6
3.4 Alunos que Não Cursam Data Science 6
4. Formação dos Grupos e Papéis 7
4.1 Tamanho dos Grupos 7
4.2 Regra: Um CRUD Completo por Aluno 7
4.3 Matriz de Papéis e Responsabilidades 8
4.4 CRUDs Sugeridos 8
5. Requisitos Técnicos 8
5.1 Mobile 8
5.2 Back-end / API 9
5.3 Painel de Monitoramento em Tempo Real (Dashboard da Delegacia) 9
5.4 Data Science 10
6. Cronograma de Entregas 10
6.1 Entrega 1 — Kickoff e Planejamento (01/10) 11
6.2 Entrega 2 — Estrutura Completa e Análise Exploratória (15/10) 11
6.3 Entrega 3 — Interatividade e Primeiro Modelo (29/10) 11
6.4 Entrega 4 — Integração Final com a API (12/11) 12
7. Uso de Inteligência Artificial 12
8. Gestão Ágil e Controle de Versão 12
8.1 Quadro Kanban 12
8.2 GitHub 12
9. Regras Gerais e Penalidades 13
10. Checklist Final de Entrega 13
11. Estrutura Sugerida do Repositório 14
12. Apresentação Final / Defesa 14
12.1 Formato: Presencial ou Vídeo 14
12.2 O que a Apresentação Deve Mostrar 14
Anexo I — Modelo de USO_IA.md 15
Anexo II — Contatos e Recursos de Apoio 15

1. Apresentação e Objetivos

Este documento orienta o desenvolvimento do Projeto Integrador do 2º semestre de 2026, que une as disciplinas de Desenvolvimento Móvel e Data Science em um único trabalho prático, contínuo e avaliado em conjunto. O objetivo é que cada grupo projete, desenvolva e entregue um aplicativo mobile completo, com back-end integrado e um componente de ciência de dados aplicado ao mesmo domínio do aplicativo.

Mais do que testar comandos e sintaxe, o projeto avalia a capacidade de cada aluno de planejar, construir, documentar e apresentar uma solução de software real, trabalhando em equipe, usando controle de versão, boas práticas de engenharia e uso responsável de Inteligência Artificial como ferramenta de apoio.

O tema escolhido para este semestre — violência contra a mulher — exige, além de competência técnica, sensibilidade, responsabilidade e criatividade. Os alunos deverão conceber uma aplicação que ajude mulheres em situação de violência a buscar apoio sem que seus agressores percebam o uso do aplicativo. Esse desafio de design é o fio condutor de todo o trabalho e está detalhado na Seção 2.

> *Este é um documento vivo: datas, pesos e detalhes técnicos podem ser ajustados pelos professores ao longo do semestre. Qualquer alteração será comunicada oficialmente em aula e/ou pelo ambiente virtual da disciplina.*

2. Tema do Projeto: Violência contra a Mulher

2.1 Contexto e Justificativa

A violência contra a mulher é um problema social grave e persistente, e a tecnologia pode — e deve — fazer parte do enfrentamento a essa realidade. Aplicativos de segurança pessoal, botões de pânico disfarçados e ferramentas de registro de evidências já existem em iniciativas reais no Brasil e no mundo, e servem de inspiração legítima para este projeto.

Cada grupo deverá criar um aplicativo fictício (protótipo acadêmico) que ofereça, de forma disfarçada, funcionalidades de apoio a mulheres em situação de violência doméstica: rede de contatos de confiança, registro seguro de ocorrências, acesso rápido a canais de ajuda oficiais e, quando aplicável, um mecanismo de alerta/SOS.

2.2 O Desafio Criativo: Mecanismo de Disfarce

O coração criativo do projeto é o mecanismo de disfarce: o aplicativo deve parecer, à primeira vista, um app comum e inofensivo — uma calculadora, um bloco de notas, um app de receitas, previsão do tempo, lista de compras — e esconder, atrás de um gesto, código ou sequência específica, o acesso real às funcionalidades de apoio.

Os grupos têm liberdade total para definir o disfarce, desde que ele seja tecnicamente demonstrável dentro do que já foi (ou será) ensinado em aula. Exemplos de gatilhos de acesso oculto que podem inspirar o grupo:

- Uma "calculadora" em que digitar um código numérico específico e apertar "=" abre a área de apoio, em vez de mostrar o resultado da conta;
- Um toque longo (long-press) em um ícone ou logotipo aparentemente decorativo;
- Um gesto específico (ex.: deslizar três vezes, chacoalhar o aparelho) que só quem conhece o app saberia fazer;
- Uma tela "de fachada" (ex.: lista de compras, bloco de notas) em que um item específico da lista, ao ser tocado, é na verdade um atalho oculto;
- Um "botão de saída rápida" (quick exit) que, a qualquer momento, fecha a tela real e devolve o usuário à fachada instantaneamente — funcionalidade tão importante quanto a de entrada.

Iniciativas reais que podem servir de inspiração incluem aplicativos de "botão do pânico" mantidos por órgãos de segurança pública em alguns estados brasileiros e apps internacionais como o Aspire News App (leitor de notícias com um botão de ajuda oculto). Os grupos são incentivados a pesquisar por conta própria exemplos atuais — o importante é a ideia central de disfarce, não copiar um app específico.

2.3 Diretrizes Éticas e de Sensibilidade

Por se tratar de um tema sensível, todo o trabalho deve seguir diretrizes claras de responsabilidade:

- O aplicativo é um protótipo acadêmico. Ele NÃO substitui atendimento policial, jurídico, psicológico ou de saúde real. Essa informação deve constar de forma visível na documentação do projeto (e pode constar também dentro do próprio app, na área de apoio).
- Nenhum dado real de vítimas deve ser coletado, simulado com identidade real ou divulgado. Toda informação de teste deve ser fictícia.
- A análise de dados de Data Science deve usar bases públicas e legítimas (ver Seção 5.4), nunca dados pessoais sensíveis reais coletados pelos próprios alunos.
- A discussão em aula sobre o tema deve ser conduzida com respeito. Nenhum aluno é obrigado a compartilhar experiências pessoais, e qualquer desconforto com o tema deve ser conversado diretamente com o(a) professor(a), que buscará uma alternativa razoável dentro do possível.
- O uso do tema é estritamente para fins educacionais e de conscientização — qualquer conteúdo, texto ou imagem produzido pelo grupo deve manter tom sério, respeitoso e não sensacionalista.

2.4 Recursos de Apoio Reais

Todo grupo deve incluir, de forma visível na área de apoio do aplicativo e na documentação final, os canais oficiais de atendimento no Brasil:

- **Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180** — atendimento gratuito, 24 horas, todos os dias.
- **Polícia Militar – 190** — emergências.
- Recomenda-se também pesquisar e citar a rede de apoio local (delegacia especializada, casa de acolhimento, CRAS/CREAS da região), verificando previamente se os dados estão atualizados.

3. Disciplinas Integradas e Pontuação

3.1 Estrutura Geral

O Projeto Integrador é avaliado de forma independente em cada disciplina: cada uma atribui até 5,0 pontos à média do aluno a partir do mesmo projeto, totalizando até 10,0 pontos somados entre as duas disciplinas. As entregas são conjuntas (ver Seção 6), mas cada disciplina aplica seus próprios critérios e lança sua própria nota — mesmo sendo o(a) professor(a) responsável pelas duas.

Disciplina	Pontuação	Lançamento
Desenvolvimento Móvel	**5,0 pontos**	Nota da média de Desenv. Móvel
Data Science	**5,0 pontos**	Nota da média de Data Science

As duas notas são independentes: um grupo pode, por exemplo, ir muito bem no aplicativo mobile e precisar melhorar a parte de Data Science (ou vice-versa) — cada disciplina avalia estritamente a sua parte, mesmo que o produto final seja o mesmo.

Política deste semestre: em cada disciplina, ao menos metade da nota (2,5 dos 5,0 pontos) é obrigatoriamente individual, mesmo sendo um trabalho em grupo. As tabelas das Seções 3.2 e 3.3 já aplicam essa regra — a coluna "Avaliação" mostra quais itens variam por aluno.

3.2 Critérios de Avaliação — Desenvolvimento Móvel (5,0 pontos)

Critério	Pontos	Avaliação
CRUD individual completo: modelagem, rotas, telas e integração real com a API	2,0	**Individual**
Uso do GitHub: commits individuais, frequentes e descritivos ao longo do semestre	0,5	**Individual**
Apresentação final (presencial ou em vídeo — ver Seção 12): clareza e domínio técnico do que foi construído	0,5	**Individual**
Aplicativo funcional como um todo: navegação completa, integração entre os CRUDs e disfarce funcionando de ponta a ponta	1,5	Em grupo
Boas práticas, organização do projeto/repositório e qualidade geral do código	0,5	Em grupo
TOTAL (Individual: 3,0 · Em grupo: 2,0)	**5,0**	

3.3 Critérios de Avaliação — Data Science (5,0 pontos)

Avaliados apenas os alunos matriculados em Data Science neste semestre (ver Seção 3.4). Dentro do grupo, os alunos de Data Science dividem entre si as etapas do pipeline, cada um assumindo a responsabilidade individual por uma delas (análise exploratória, qualidade dos dados, modelagem ou avaliação), com autoria identificável no notebook e no histórico de commits.

Critério	Pontos	Avaliação
Etapa do pipeline sob responsabilidade individual (EDA, qualidade dos dados, modelagem ou avaliação)	1,5	**Individual**
Apresentação final (presencial ou em vídeo — ver Seção 12): clareza e domínio técnico sobre a etapa própria e o pipeline completo	1,0	**Individual**
Análise exploratória e qualidade dos dados: resultado consolidado do grupo	0,8	Em grupo
Modelo de Data Science: implementação e integração dos resultados no aplicativo mobile	1,0	Em grupo
Avaliação do modelo: métricas (acurácia, precisão, recall, F1, matriz de confusão) e validação cruzada	0,7	Em grupo
TOTAL (Individual: 2,5 · Em grupo: 2,5)	**5,0**	

"Individual" significa que a nota daquele item pode variar entre integrantes do mesmo grupo, de acordo com a participação e a entrega de cada um. "Em grupo" significa que todos os integrantes recebem a mesma nota naquele item, pois é resultado do trabalho coletivo.

3.4 Alunos que Não Cursam Data Science

Alguns alunos da turma cursam apenas Desenvolvimento Móvel neste semestre. Para eles, valem as seguintes regras:

- Recebem nota somente pelos critérios da Seção 3.2 (Desenvolvimento Móvel); não participam da nota de Data Science, por não estarem matriculados na disciplina — não é necessário e não há prejuízo em não ter essa nota;
- A nota de Desenvolvimento Móvel nunca pode ser prejudicada pelo andamento do componente de Data Science do grupo. O aplicativo deve ser projetado para funcionar de forma completa e independente, mesmo que o resultado do modelo de Data Science ainda não exista: a tela de "Autoavaliação de Risco" (Seção 4.4) pode exibir um valor simulado/fixo até que a integração real seja feita pelos colegas de Data Science, sem que isso afete a avaliação de Mobile;
- Na apresentação final (Seção 12), esses alunos apresentam e são avaliados apenas na parte de Desenvolvimento Móvel;
- Grupos sem nenhum integrante matriculado em Data Science entregam normalmente apenas a parte de Mobile — o projeto permanece válido, apenas sem nota de Data Science (não aplicável).

4. Formação dos Grupos e Papéis

4.1 Tamanho dos Grupos

Os grupos podem ter no máximo 4 alunos. Grupos menores são permitidos, mas o número mínimo de CRUDs completos exigido nunca é inferior ao número de integrantes do grupo — ou seja, um grupo de 3 alunos precisa entregar, no mínimo, 3 CRUDs completos.

Integrantes no grupo	CRUDs mínimos exigidos	Observação
1 aluno	1	Não recomendado — carga alta
2 alunos	2	Permitido
3 alunos	3	Permitido
4 alunos	4	Tamanho máximo do grupo

4.2 Regra: Um CRUD Completo por Aluno

Cada integrante do grupo é individualmente responsável por um CRUD completo (Create, Read, Update, Delete), incluindo:

- Modelagem da tabela/entidade no banco de dados;
- Rotas/endpoints da API para as quatro operações (criar, listar/consultar, atualizar, excluir);
- Telas no aplicativo mobile para listar, criar, editar e excluir registros;
- Integração real entre o app e a API (sem dados mocados na entrega final);
- Ao menos um relacionamento com outra entidade do sistema (ex.: uma ocorrência vinculada a uma usuária).

Cada aluno deve saber explicar e demonstrar sozinho o seu CRUD na apresentação final — essa é a principal defesa contra grupos que dividem apenas o "copiar e colar" do trabalho.

> *CRUDs isolados, que não se comunicam entre si nem com o restante do aplicativo, não serão aceitos como completos. O sistema deve funcionar de forma integrada.*

4.3 Matriz de Papéis e Responsabilidades

Todo grupo deve preencher e manter atualizada uma matriz de papéis, entregue junto com a Entrega 1 e revisada a cada entrega. A coluna "Cursa Data Science?" define se o aluno também é avaliado pelos critérios da Seção 3.3. Modelo sugerido:

Aluno	CRUD sob responsabilidade	Cursa Data Science?	Etapa de DS sob responsabilidade (se aplicável)	Contato (e-mail/GitHub)

> *Grupos podem misturar alunos que cursam apenas Desenvolvimento Móvel com alunos que cursam as duas disciplinas — isso é esperado e não exige nenhum ajuste especial além de preencher esta matriz corretamente (ver Seção 3.4).*

4.4 CRUDs Sugeridos

A lista abaixo é uma sugestão de ponto de partida — os grupos podem adaptar, renomear ou propor entidades diferentes, desde que aprovadas pelo(a) professor(a) e coerentes com o tema. Cada grupo escolhe tantas entidades quanto o número de integrantes.

Entidade (CRUD)	Descrição sugerida
Perfil da Usuária	Dados básicos da conta, camuflados atrás do disfarce escolhido; PIN/gesto de acesso.
Rede de Apoio	Contatos de confiança: nome, telefone, relação e prioridade de notificação em caso de emergência.
Diário de Ocorrências	Registro seguro e discreto de incidentes (data, descrição, evidências), útil como histórico documentado.
Pontos de Apoio	Delegacias, casas de acolhimento, ONGs e serviços de referência, com endereço e telefone.
Alertas / SOS	Histórico de acionamentos do botão de emergência, com data/hora e localização do dispositivo no momento do alerta — sempre a partir de contas de teste fictícias, exibido em tempo real no painel da delegacia (ver Seção 5.3).
Autoavaliação de Risco	Questionário padronizado cujas respostas alimentam o indicador de Data Science (ver Seção 5.4) — sempre com aviso de que não é um diagnóstico clínico ou jurídico. Pode exibir um valor simulado/fixo até que a integração real com o modelo seja feita (ver Seção 3.4), sem prejuízo para a nota de Mobile.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Mobile

O aplicativo deve ser construído em React Native com Expo, seguindo os padrões e componentes vistos em aula ao longo do semestre (navegação em pilha, abas e/ou menu lateral, formulários, listas, consumo de API). Recomenda-se JavaScript puro, salvo orientação em contrário do(a) professor(a).

- Navegação completa entre todas as telas do disfarce e da área real do aplicativo;
- Mecanismo de entrada (gatilho do disfarce) e de saída rápida (quick exit) implementados e demonstráveis;
- Formulários com validação básica de campos;
- Consumo real da API (sem dados mocados na entrega final) usando fetch ou axios;
- Tratamento visível de estados de carregamento e de erro (ex.: falha de conexão);
- Organização do projeto em pastas (telas, componentes, serviços/API).

5.2 Back-end / API

O aplicativo deve se conectar a uma API própria, construída pelo grupo (Node.js com Express, ou outra stack aprovada pelo(a) professor(a) de Desenvolvimento Móvel), com banco de dados relacional ou não relacional.

- Uma tabela/coleção por CRUD (mínimo igual ao número de integrantes do grupo);
- Rotas RESTful para todas as operações de cada CRUD;
- Ao menos um relacionamento entre entidades (ex.: chave estrangeira ou referência);
- Tratamento de erros nas rotas (respostas com status HTTP adequados);
- API hospedada de forma acessível durante a apresentação (localmente na máquina do grupo já é suficiente, desde que funcione no dia).

5.3 Painel de Monitoramento em Tempo Real (Dashboard da Delegacia)

Além da API consumida pelo aplicativo mobile, o back-end deve expor também uma tela de painel (dashboard) voltada para quem recebe o alerta — pensada para ficar em exibição permanente em um monitor de uma delegacia ou central de atendimento, mostrando em tempo real os acionamentos de SOS feitos pelo aplicativo.

- Interface web própria para o painel — pode ser uma página simples servida pelo próprio back-end, ou um pequeno front-end à parte (ex.: React); não precisa ser, e não deve ser, o aplicativo mobile camuflado;
- Atualização automática, sem que o operador precise recarregar a página manualmente: buscar novos alertas a cada poucos segundos (polling) já atende o requisito mínimo; usar WebSockets (ex.: Socket.IO) é um diferencial, não obrigatório;
- Cada acionamento exibido deve mostrar, no mínimo: identificação da conta que acionou o alerta (nome/apelido de teste cadastrado), data e hora exatas do acionamento, e a localização de onde o SOS foi enviado;
- A localização pode ser exibida como coordenadas (latitude/longitude), endereço aproximado ou um ponto num mapa simples (embed de mapa ou imagem estática); um mapa interativo é um diferencial, não um requisito mínimo;
- Cada alerta deve ter um status simples (ex.: "Novo", "Em atendimento", "Concluído"), que o operador do painel possa atualizar;
- O painel deve destacar visualmente a chegada de um novo alerta (cor, contador, som), já que a ideia é que fique observado à distância, sem alguém olhando para ele o tempo todo.

> *Como em todo o projeto (Seção 2.3), a identificação e a localização mostradas no painel devem vir sempre de contas e dados fictícios de teste — nunca de uma pessoa real em situação de risco. Para a demonstração, é aceitável usar a localização real do próprio celular de testes do grupo (obtida via localização do Expo), desde que associada a um usuário de teste do aplicativo.*

Tecnicamente, isso significa estender a API da Seção 5.2 com uma rota que registra o acionamento do SOS (usuária de teste, data/hora, latitude/longitude) e uma rota que lista os acionamentos para o painel consultar. A funcionalidade de "Alertas / SOS" já prevista na Seção 4.4 passa a incluir também a localização do dispositivo no

momento do acionamento. Esta tela de painel é avaliada dentro dos critérios já existentes de Back-end/API e de "Aplicativo funcional como um todo" (Seção 3.2) — não há pontuação extra além do previsto naquela tabela.

5.4 Data Science

Esta seção se aplica apenas aos alunos do grupo matriculados em Data Science (ver Seção 3.4). O componente deve ser desenvolvido em Python (Jupyter Notebook ou script), usando bibliotecas já vistas em aula (ex.: pandas, numpy, matplotlib/seaborn, scikit-learn), sobre uma base de dados pública e legítima relacionada ao tema do projeto. Não é permitido usar dados pessoais reais coletados pelos próprios alunos.

Os alunos de Data Science do grupo devem dividir entre si as etapas do pipeline (uma por aluno, sempre que possível), identificando claramente no notebook e no histórico de commits quem foi responsável por cada parte — o mesmo princípio do CRUD individual em Mobile (Seção 4.2), aplicado aqui à responsabilidade individual dentro do pipeline de dados.

Bases sugeridas para pesquisa (os grupos devem verificar a disponibilidade e a licença de uso atual de cada uma):

- Atlas da Violência (IPEA / Fórum Brasileiro de Segurança Pública);
- Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública);
- Painéis e estatísticas públicas da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180;
- Painéis públicos do DataSUS relacionados a notificações de violência;
- Outras bases públicas e devidamente referenciadas, mediante aprovação do(a) professor(a) de Data Science.

Etapas esperadas do trabalho de Data Science, alinhadas ao conteúdo dado em aula ao longo do semestre:

1. Governança e ética de dados: identificação da fonte, licença de uso e cuidados de privacidade (LGPD) da base escolhida.
2. Análise exploratória: medidas de tendência central, dispersão e distribuição de frequências.
3. Qualidade dos dados: tratamento de valores ausentes, normalização e limpeza.
4. Modelagem: aplicação de ao menos uma técnica de aprendizado não supervisionado (ex.: K-means) e/ou supervisionado (ex.: regressão logística, árvore de decisão ou random forest), conforme o objetivo do grupo.
5. Avaliação do modelo: métricas apropriadas (acurácia, precisão, recall, F1, matriz de confusão) e validação cruzada.
6. Integração: um resultado do modelo (ex.: um indicador, uma categoria de risco) exibido de forma simples dentro do aplicativo mobile.

> *Qualquer indicador de "risco" exibido no aplicativo deve vir acompanhado de um aviso claro de que é uma estimativa acadêmica e NÃO substitui avaliação profissional, policial ou jurídica.*

6. Cronograma de Entregas

As entregas de conteúdo são quinzenais, começando em 01/10/2026 e terminando em 12/11/2026 (4 entregas). A Apresentação Final é um evento separado, em 23/11/2026, coincidindo com a data já reservada no cronograma de Desenvolvimento Móvel para "Apresentação do Projeto (Final)" — ver Seção 12. As datas de cada entrega de conteúdo foram escolhidas para exigir apenas o que já foi ensinado em aula até aquele momento ("conteúdo depois da aula sobre ele ministrada"), conforme o cronograma de Mobile.

> *Atenção: 01/10/2026 é também o dia da Prova Teórica de Desenvolvimento Móvel. A Entrega 1 é apenas um envio online (repositório + documento), sem necessidade de apresentação em sala nesse dia. Se preferir, o(a) professor(a)*

> *pode adiar a Entrega 1 para 05/10 (mesmo dia já reservado para "Apresentação do Projeto — primeira entrega") sem quebrar a cadência quinzenal das demais.*

Data	Entrega	Formato
01/10/2026 (qui)	Entrega 1 — Kickoff e Planejamento	Documento + protótipo de telas
15/10/2026 (qui)	Entrega 2 — Estrutura Completa e Análise Exploratória	App + notebook
29/10/2026 (qui)	Entrega 3 — Interatividade e Primeiro Modelo	App + notebook
12/11/2026 (qui)	Entrega 4 — Integração Final com a API	App + API + notebook
23/11/2026 (seg)	**Apresentação Final (defesa) — ver Seção 12**	**Banca presencial OU vídeo**

> *As entregas de conteúdo não têm pontuação própria separada: elas são checkpoints de acompanhamento, avaliados de forma cumulativa pelos critérios das Seções 3.2 e 3.3, com fechamento definitivo do CRUD/pipeline na Entrega 4 e da nota de apresentação na Apresentação Final.*

6.1 Entrega 1 — Kickoff e Planejamento (01/10)

Conteúdo de Mobile já coberto até aqui: componentes, estilização/Flexbox, imagens, listas, inputs, Redux (estado) e navegação Stack/Tab/Drawer.

- Formação do grupo (até 4 alunos) e preenchimento da matriz de papéis, indicando quem cursa Data Science (Seção 4.3);
- Escolha e justificativa do disfarce do aplicativo;
- Protótipo de telas (papel, Figma, Canva ou similar) mostrando o disfarce e a área real;
- Modelagem de dados: Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) das entidades do grupo, com atributos, tipo de dado de cada campo, chaves primárias/estrangeiras e ao menos um relacionamento — base para os CRUDs individuais e para o banco de dados da API;
- Navegação entre as telas do disfarce e da área real, usando Stack/Tab/Drawer, com dados estáticos;
- Backlog inicial no quadro Kanban (ver Seção 8), com data prevista de conclusão de cada tarefa;
- Para quem cursa Data Science: escolha da base de dados pública, com breve justificativa;
- Início do arquivo USO_IA.md (modelo no Anexo I, ver Seção 7), registrando as primeiras ferramentas de IA usadas e os prompts testados.

6.2 Entrega 2 — Estrutura Completa e Análise Exploratória (15/10)

- Projeto Expo com todas as telas navegáveis e estilizadas (pode usar dados simulados nesta etapa);
- Primeira versão do mecanismo de entrada do disfarce implementada e funcionando;
- Para quem cursa Data Science: análise exploratória completa da base escolhida (tendência central, dispersão, distribuição de frequências) e tratamento de qualidade dos dados.

6.3 Entrega 3 — Interatividade e Primeiro Modelo (29/10)

Conteúdo de Mobile coberto entre a Entrega 2 e esta data: Hooks (useState, useEffect), prática de hooks e efeitos visuais/JWT.

- Telas dos CRUDs com estado e interatividade usando useState/useEffect (ainda podem usar dados locais/mocados nesta etapa);
- Botão de saída rápida (quick exit) implementado;

- Para quem cursa Data Science: primeira versão do modelo (clusterização e/ou classificação) treinada, com métricas iniciais.

6.4 Entrega 4 — Integração Final com a API (12/11)

Conteúdo de Mobile coberto entre a Entrega 3 e esta data: back-end em Node.js e consumo de API REST (Create/Read a partir de 09/11; Update/Delete no próprio dia 12/11). É esperado que Create/Read já estejam integrados; Update/Delete podem estar em fase final de ajuste, sendo consolidados até a Apresentação Final.

- Back-end (API) do grupo criado e no ar;
- CRUDs individuais integrados via API real (sem dados mocados) — cada aluno demonstra o seu;
- Sistema funcionando de ponta a ponta, com o disfarce completo;
- Para quem cursa Data Science: modelo validado, com métricas completas e validação cruzada, e resultado integrado ao aplicativo;
- Documentação atualizada (README, matriz de responsabilidades, USO_IA.md).

7. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini e similares) é permitido e incentivado como apoio ao aprendizado, desde que documentado e compreendido. O objetivo do projeto é formar alunos capazes de explicar e justificar tecnicamente cada parte do que entregam — inclusive o que foi produzido com ajuda de IA.

- Cada grupo deve manter um arquivo USO_IA.md no repositório (modelo no Anexo I), registrando quais ferramentas foram usadas, em quais partes do código/documento e como o resultado foi revisado pelo grupo — o registro começa já na Entrega 1 (ver Seção 6.1) e é atualizado a cada entrega seguinte;
- Nenhum trecho de código ou texto deve ser copiado sem que o aluno responsável entenda o que ele faz — na apresentação final, qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer parte do sistema, inclusive trechos gerados com IA;
- Uso de IA sem documentação, ou incapacidade de explicar um trecho entregue, será tratado como problema de autoria e poderá impactar a nota individual do(s) aluno(s) envolvido(s);
- A IA não deve ser usada para gerar dados falsos apresentados como reais, nem para produzir conteúdo sensacionalista sobre o tema do projeto.

8. Gestão Ágil e Controle de Versão

8.1 Quadro Kanban

Cada grupo deve manter um quadro Kanban atualizado (Trello, GitHub Projects, Notion ou ferramenta equivalente), com ao menos as colunas: A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído. O quadro deve refletir o trabalho real do grupo e será conferido a cada entrega.

8.2 GitHub

- Repositório único por grupo, com todos os integrantes adicionados como colaboradores;
- Commits individuais (cada aluno commita o próprio trabalho, com sua própria conta) — commits únicos feitos por um integrante em nome de outro não são aceitos como evidência de participação individual;

- Mensagens de commit descritivas (evitar mensagens genéricas como "ajustes" ou "fix");
- Histórico de commits distribuído ao longo do semestre, não concentrado nos dias anteriores às entregas;
- Uso de branches e pull requests é incentivado, mas não obrigatório.

9. Regras Gerais e Penalidades

- Um sistema não funcional na apresentação final terá penalidade de até 50% da nota total do projeto, mesmo que o código exista no repositório;
- CRUDs que não se comunicam com o restante do sistema não serão aceitos como completos;
- Plágio de projetos de outros grupos, de semestres anteriores ou da internet, sem entendimento e adaptação próprios, resulta em nota zero para os envolvidos, sujeito a encaminhamento conforme as normas acadêmicas da instituição;
- Atrasos nas entregas intermediárias reduzem a nota daquela entrega conforme critério do(a) professor(a); a entrega final possui data fixa e improrrogável, salvo casos excepcionais previstos no regimento acadêmico;
- Conteúdo produzido para o projeto (textos, imagens, nomes fictícios) deve manter tom respeitoso e sério, compatível com a sensibilidade do tema;
- Dúvidas técnicas ou sobre o tema devem ser levadas aos professores das respectivas disciplinas, preferencialmente durante os horários de aula ou monitoria.

10. Checklist Final de Entrega

Antes da apresentação final, confira se o grupo possui todos os itens abaixo:

- [ ] Aplicativo mobile funcional, instalável/executável via Expo;
- [ ] Disfarce implementado, com entrada e saída rápida (quick exit) funcionando;
- [ ] Todos os CRUDs (um por aluno) completos e integrados via API;
- [ ] API funcionando, com banco de dados populado com dados fictícios coerentes;
- [ ] Painel de monitoramento em tempo real (dashboard da delegacia) funcionando, mostrando quem acionou o SOS e a localização no momento do alerta (ver Seção 5.3);
- [ ] Notebook/script de Data Science completo: EDA, tratamento de dados, modelo e métricas;
- [ ] Resultado do modelo integrado ao aplicativo (ou indicador com valor simulado, se o grupo não tiver Data Science ou a integração ainda não estiver pronta — ver Seção 3.4);
- [ ] Aviso de que o app é um protótipo acadêmico, visível na área de apoio;
- [ ] Canais oficiais de ajuda (Ligue 180 e 190) presentes no aplicativo e na documentação;
- [ ] README completo no repositório;
- [ ] Matriz de papéis e responsabilidades preenchida e atualizada, indicando quem cursa Data Science;
- [ ] Arquivo USO_IA.md preenchido;
- [ ] Quadro Kanban atualizado;
- [ ] Histórico de commits individuais de todos os integrantes ao longo do semestre;
- [ ] Formato da apresentação final definido — banca presencial ou vídeo gravado (ver Seção 12);
- [ ] Todos os integrantes preparados para explicar qualquer parte do sistema.

11. Estrutura Sugerida do Repositório

Sugestão de organização — os grupos podem adaptar, desde que mantenham a separação clara entre app, API e Data Science:

```
projeto-integrador/
├── app/                  # React Native (Expo)
│   ├── src/telas/
│   ├── src/componentes/
│   └── src/servicos/     # chamadas à API
├── api/                  # Back-end (Node.js/Express)
│   ├── src/rotas/
│   ├── src/modelos/
│   └── src/controladores/
├── painel/               # Dashboard da delegacia (tempo real) — Seção 5.3
├── data-science/
│   ├── dados/            # base(s) usada(s), com fonte referenciada
│   └── notebook.ipynb
├── docs/
│   ├── matriz-papeis.md
│   └── prototipos/
├── USO_IA.md
└── README.md
```

12. Apresentação Final / Defesa

Data: 23/11/2026, mesmo dia já reservado no cronograma de Desenvolvimento Móvel para "Apresentação do Projeto (Final)". Vale 1,0 ponto em cada disciplina (Seções 3.2 e 3.3), com nota individual — cada aluno é avaliado pela sua própria clareza e domínio técnico, mesmo apresentando como grupo.

12.1 Formato: Presencial ou Vídeo

Cada grupo escolhe um dos dois formatos abaixo. Não é necessário justificar a escolha.

- Presencial: apresentação para uma banca formada pelo(a) professor(a) responsável (Desenvolvimento Móvel e Data Science), podendo incluir convidados (ex.: professores de outras disciplinas ou profissionais da área, quando disponíveis). Tempo sugerido: 10 a 15 minutos por grupo, mais perguntas individuais;
- Vídeo: gravação (screen recording do app/notebook em funcionamento + participantes falando, por vídeo ou áudio) enviada até 23h59 do dia 23/11/2026, com duração sugerida de 3 a 5 minutos por aluno. O vídeo substitui integralmente a apresentação presencial para efeito de nota.

12.2 O que a Apresentação Deve Mostrar

- Todos os integrantes devem falar e podem ser questionados (presencial) ou devem se explicar claramente (vídeo) sobre qualquer parte do sistema, inclusive o CRUD de colegas;
- Demonstração ao vivo (ou em tela gravada) do disfarce e das funcionalidades do aplicativo;
- Para quem cursa Data Science: explicação do pipeline, do modelo e das métricas — cada aluno de Data Science explica com mais profundidade a etapa sob sua responsabilidade (Seção 3.3);
- Uma breve reflexão do grupo sobre os desafios éticos do tema;
- Recomenda-se ter um ambiente de testes preparado com antecedência (evitar depender de internet ao vivo, sempre que possível).

> *Alunos que não cursam Data Science apresentam e são avaliados apenas na parte de Desenvolvimento Móvel (Seção 3.4) — não precisam falar sobre o pipeline ou o modelo.*

Anexo I — Modelo de USO_IA.md

Modelo sugerido para o arquivo USO_IA.md do repositório:

```
# Uso de Inteligência Artificial — [Nome do Grupo]

## Ferramentas utilizadas
- Ex.: Claude, ChatGPT, GitHub Copilot

## Onde foram usadas
| Parte do projeto | Ferramenta | Como foi usada | Revisado por |
|---|---|---|---|
| Ex.: tela de login | Claude | Gerar estrutura inicial do componente | Nome do aluno |

## Observações do grupo
Descreva, em poucas linhas, como a IA ajudou e o que foi feito manualmente pelo grupo.
```

Anexo II — Contatos e Recursos de Apoio

Canal	Descrição
Ligue 180	Central de Atendimento à Mulher — atendimento gratuito, 24h, todos os dias.
190	Polícia Militar — emergências.
Delegacia especializada local	Pesquisar e confirmar endereço/telefone atualizados da região.
CRAS / CREAS local	Rede de assistência social do município.

> *Este documento não substitui atendimento oficial. Em caso de emergência real, ligue 190 ou procure a delegacia mais próxima.*